Devoir surveillé n°8

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème.

Exercice 1 - Droites tangentes à un cercle

On considère le point $A(-2;0)$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2;2)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

1. Donner une équation cartésienne de $\mathcal{C}$.

2. Calculer $d(\Omega, A)$ et vérifier que A est à l'**extérieur** du cercle $\mathcal{C}$.

3. Déterminer combien de droites passent par le point A et sont tangentes au cercle $\mathcal{C}$. Représenter la situation par un schéma.

4. (a) Pour chacune de ces droites tangentes, calculer la distance entre le point A et le point d'intersection avec le cercle $\mathcal{C}$. On pourra s'aider d'angles droits.

   (b) Pour chacune de ces droites, déterminer les coordonnées du point d'intersection avec le cerce $\mathcal{C}$.

Exercice 2 - Un polynôme scindé simple

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère le polynôme $P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} X^k$.

1. Quel théorème permet d'affirmer que P_n admet au moins une racine complexe ?

2. Montrer que $P_n' = P_n - \frac{1}{n!} X^n$.

3. Montrer que si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine au moins double de P_n alors $\alpha = 0$.

4. En déduire que les racines de P_n sont toutes simples.

Problème 1 - Étude d'une fonction

Ce problème s'intéresse à l'étude de la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^{-\frac{1}{x^2}} \end{array} \right.$$

Partie I - Des résultats préliminaires

Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{R}[X]$.

1. (a) Montrer que $\lim\limits_{x\to-\infty} P(x)e^{-x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} P(x)e^{-x^2} = 0$.

   (b) En déduire la valeur de $\lim\limits_{x\to0} P\left(\dfrac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$.

2. Montrer qu'un polynôme P est pair si et seulement s'il ne contient aucun terme de degré impair, c'est-à-dire si et seulement si $a_k = 0$ pour tout k impair.
   En déduire une propriété similaire pour l'imparité de P.

Partie II - Quelques généralités

3. Montrer que f est prolongeable par continuité sur tout $\mathbb{R}$. On note encore f son prolongement. Préciser la valeur de $f(0)$.

4. (a) Justifier que f est dérivable sur les intervalles $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$ et calculer sa fonction dérivée.

   (b) En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout $\mathbb{R}$. Préciser la valeur de $f'(0)$.

5. (a) Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

   (b) Déterminer les variations de f.

   (c) Déterminer l'équation de la tangente T_0 à f au point d'abscisse 0.

   (d) En déduire des questions précédentes, une représentation graphique de f.

6. Justifier que f' est dérivable sur les intervalles $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$ et montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,
   $$f''(x) = \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}.$$
   En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur tout $\mathbb{R}$. On précisera la valeur de $f''(0)$.

Partie III - Un prolongement $\mathcal{C}^\infty$ de f

Il est clair que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-\infty;0[$ ainsi que sur $]0;+\infty[$. On veut maintenant montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout $\mathbb{R}$. Pour cela, nous allons généraliser ce qui a été fait dans les questions 3, 4 et 6.

7. Déterminer les polynômes P_0, P_1 et P_2 de $\mathbb{R}[X]$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f(x) = P_0\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}, \quad f'(x) = P_1\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ et } f''(x) = P_2\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

8. À l'aide d'une récurrence, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

   il existe un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$.

   On montrera également que les polynômes P_n vérifient la relation de récurrence : $P_{n+1} = 2X^3P_n - X^2P_n'$.

9. (a) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to 0} f^{(n)}(x) = 0$.

   (b) En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout $\mathbb{R}$. On précisera la valeur de $f^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Partie IV - Étude de la suite de polynômes

On rappelle que les polynômes P_n sont définis par $P_0 = 1$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} = 2X^3P_n - X^2P_n'$.

10. Déterminer $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $P_1 = a + b(X-1) + c(X-1)^2 + d(X-1)^3$.

11. Montrer que P_2 est un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$ avec trois racines distinctes dont deux racines simples.

12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $P_n(0) = 0$.

13. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est un polynôme de degré $3n$. On montrera également que son coefficient dominant vaut 2^n.

14. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n(-X) = (-1)^nP_n(X)$.

   (b) En déduire que le polynôme P_n est de la même parité que n.

Partie V - Étude d'une suite récurrente

On rappelle que $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \frac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ et } f''(x) = \frac{4-6x^2}{x^6}e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

On donne les approximations $f'\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \approx 0.82$ et $f'\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \approx -0.82$.

15. (a) Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$.

    (b) Déterminer les variations de f' puis en déduire qu'il existe $K \in]0;1[$ tels pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| \leqslant K$.

16. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

    (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1}| \leqslant K\,|u_n|$.

    (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leqslant K^n\,|u_0|$.

    (c) En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

FIN